

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO

Análise Multi-ômica da Resistência a Inibidores de BRAF/MEK em Melanoma

Quantificação de atividade de quinases por fosfoproteômica dirigida, perfis transcricionais temporais da resistência adquirida, caracterização genômica clínica e modelagem preditiva por aprendizado profundo

Conjuntos de dados	PXD013923 · PXD022992 · TCGA-SKCM · GSE110054 · OmniPath
Modalidades	Fosfoproteômica · Proteômica · Transcriptômica · Genômica
Sítios de fosforilação	10.273 (SILAC) + 55.939 (DIA)
Pacientes clínicos	470 (TCGA-SKCM)
Curso temporal	DMSO → 3 d → 21 d → 90 d (2 linhagens)
Modelo preditivo	Rede neural — ROC-AUC de teste 0,989

Resumo Executivo

Este relatório descreve, de forma detalhada, um pipeline integrado de análise multi-ômica voltado para o estudo da resposta e da resistência de células de melanoma aos inibidores das quinases BRAF e MEK (BRAFi/MEKi), eixo terapêutico central nos melanomas com mutação *BRAF* V600. O trabalho reúne cinco fontes de dados públicas e complementares, cobrindo desde a resposta bioquímica imediata da via MAPK/ERK (escala de minutos) até a reprogramação transcricional que acompanha a aquisição de resistência (escala de meses), passando pela paisagem mutacional e clínica de uma coorte tumoral humana.

A análise da resposta aguda a BRAFi, MEKi e ERKi (dataset PXD013923) demonstra supressão seletiva e estatisticamente robusta da fosforilação dos sítios canônicos da via MAPK/ERK, com forte concordância entre os três inibidores (r de Pearson entre 0,71 e 0,76), confirmando a linearidade do módulo RAF→MEK→ERK. A Análise de Enriquecimento de Substratos de Quinases (KSEA), apoiada na rede cinase-substrato experimental do OmniPath, recupera com precisão a supressão de BRAF ($z = -6,6$), RAF1 ($z = -6,5$), MAP2K1 ($z = -6,5$) e MAPK1/3, validando biologicamente todo o fluxo de processamento.

A caracterização do fosfoproteoma basal de seis linhagens por aquisição independente de dados (directDIA, PXD022992) separa claramente as linhagens *BRAF* V600E das *NRAS*-mutantes e identifica milhares de sítios diferencialmente fosforilados. A coorte clínica TCGA-SKCM (470 pacientes) fornece a frequência mutacional dos principais genes condutores e a estratificação molecular do melanoma, enquanto o curso temporal GSE110054 revela as assinaturas transcricionais progressivas da resistência adquirida. Por fim, um classificador de rede neural treinado sobre dados reais atinge ROC-AUC de teste de 0,989, demonstrando que os padrões de fosforilação específicos da via são preditivos e aprendíveis.

Sumário

1. Introdução e contexto biológico
2. Conjuntos de dados e proveniência
3. Metodologia
4. Resultados — Resposta aguda à inibição (PXD013923)
5. Resultados — Fosfoproteoma directDIA (PXD022992)
6. Resultados — Atividade de quinases por KSEA (OmniPath)
7. Resultados — Caracterização genômica clínica (TCGA-SKCM)
8. Resultados — Dinâmica temporal da resistência (GSE110054)
9. Resultados — Modelo preditivo por rede neural
10. Integração multi-ômica e considerações finais
11. Apêndice — Inventário de figuras e tabelas

1. Introdução e contexto biológico

O melanoma cutâneo é o tumor de pele de maior letalidade, e a sua biologia molecular é dominada pela hiperativação da via de sinalização MAPK/ERK (RAS→RAF→MEK→ERK). Aproximadamente metade dos melanomas cutâneos apresenta mutações ativadoras no gene *BRAF*, com larga predominância da substituição V600 (sobretudo V600E), que mantém a quinase BRAF constitutivamente ativa e dirige a proliferação celular independentemente de estímulos externos.

Essa dependência molecular tornou a via MAPK/ERK um alvo terapêutico de eleição. Os inibidores de BRAF (BRAFi, p. ex. vemurafenibe e dabrafenibe) e os inibidores de MEK (MEKi, p. ex. trametinibe e cobimetinibe), em particular na combinação BRAFi+MEKi, produzem respostas clínicas iniciais expressivas. No entanto, a durabilidade dessa resposta é limitada pela emergência quase universal de **resistência adquirida**, frequentemente associada à reativação da própria via MAPK e à ativação de vias de escape, como a reprogramação de receptores tirosina-quinase (RTKs) e a transição para um estado mesenquimal-invasivo.

Compreender a resistência exige observar o sistema em múltiplas escalas temporais e em múltiplas camadas moleculares. A fosforilação de proteínas é a leitura mais direta do estado de atividade das quinases e responde em minutos à inibição farmacológica; a reprogramação transcricional, por sua vez, desenvolve-se ao longo de dias a meses e consolida o fenótipo resistente; e a paisagem genômica do tumor define o contexto mutacional em que essas adaptações ocorrem. Este projeto articula essas camadas em um único pipeline reproduzível.

1.1. Objetivos do projeto

- Quantificar o estado de atividade das quinases da via MAPK/ERK a partir de fosfoproteômica de alta resolução, utilizando aquisição dirigida e independente de dados.
- Avaliar a resposta dinâmica à inibição das quinases, da supressão aguda (minutos) à adaptação transcricional tardia (meses).
- Caracterizar a heterogeneidade molecular entre linhagens e entre subtipos tumorais clínicos (BRAF V600E vs. NRAS-mutante).
- Construir modelos preditivos do estado molecular associado à via BRAF, integrando abordagens de rede (KSEA) e de aprendizado de máquina.
- Validar todo o fluxo com dados públicos de repositórios consolidados (PRIDE, GEO e GDC/TCGA).

2. Conjuntos de dados e proveniência

Foram integrados cinco conjuntos de dados públicos, selecionados para cobrir de forma complementar as diferentes escalas temporais e camadas moleculares do problema. A tabela a seguir resume cada fonte; as subseções detalham o desenho experimental e o formato.

Acesso	Tipo	Conteúdo	Escala / dimensão
PXD013923	Fosfoproteoma SILAC	BRAFi/MEKi/ERKi em A375	30 min · 10.273 sítios
PXD022992	Fosfoproteoma directDIA 6 linhagens de melanoma		basal · 55.939 sítios
OmniPath	Rede cinase-substrato	Relações enzima→sítio	39.037 relações
TCGA-SKCM	Genômica + clínica	Melanoma cutâneo	470 pacientes
GSE110054	RNA-seq temporal	Curso temporal BRAFi	25.222 genes · 10 amostras

2.1. PXD013923 — Resposta aguda a inibidores RAF/MEK/ERK

Conjunto depositado no repositório PRIDE/EBI, correspondente a um estudo aprofundado do módulo RAF-MEK-ERK e de seus efetores imediatos. Células de melanoma A375 (*BRAF* V600E) foram tratadas por 30 minutos com inibidor de RAF (BRAFi/dabrafenibe), de MEK (MEKi/trametinibe) ou de ERK (ERKi/SCH772984), em desenho de marcação isotópica SILAC, no qual as razões pesado/leve (*Ratio H/L normalized*) expressam a mudança de fosforilação entre condição tratada e controle. O processamento de espectros foi realizado em MaxQuant; os identificadores de proteína são do tipo Ensembl (ENSP), mapeados a símbolos de gene por meio do serviço mygene.info (2.921 de 3.540 identificadores; cobertura de 82,5%). O curtíssimo tempo de tratamento captura a resposta bioquímica imediata, antes de qualquer reprogramação transcricional.

2.2. PXD022992 — Fosfoproteoma directDIA de seis linhagens

Perfil de fosfoproteoma sem marcação, obtido por aquisição independente de dados em modo directDIA (estratégia da família guidedDIA), abrangendo seis linhagens de melanoma: A375, SH-4, SK-MEL-28 e RPMI-7951 (portadoras de *BRAF* V600E) e G361 e SK-MEL-31 (portadoras de mutação em *NRAS*). Cada linhagem foi medida em duas réplicas técnicas. O relatório de quantificação (formato Spectronaut, conteúdo TSV) contém colunas de gene (*PG.Genes*), sequência modificada (*EG.ModifiedSequence*), localização do sítio de PTM (*EG.ProteinPTMLocations*) e intensidade por amostra (*EG.TotalQuantity*). Este conjunto fornece a paisagem basal de fosforilação e a base para a comparação entre os contextos mutacionais BRAF e NRAS.

2.3. OmniPath — Rede cinase-substrato para KSEA

Para inferir atividade de quinases a partir dos sítios de fosforilação medidos, utilizou-se a rede enzima-substrato do OmniPath, que agrega relações curadas de bases consolidadas (incluindo PhosphoSitePlus, SIGNOR e outras). A versão empregada contém 39.037 relações de fosforilação cobrindo 1.648 quinases, com anotação de gene da enzima, gene do substrato, resíduo e posição — permitindo o mapeamento direto ao formato de sítio *GENE_resíduoposição* utilizado nas matrizes de fosforilação.

2.4. TCGA-SKCM — Coorte genômica e clínica

Dados do projeto Skin Cutaneous Melanoma do TCGA, obtidos via API pública do NCI Genomic Data Commons (GDC). Foram recuperados dados clínicos e de sobrevida de 470 pacientes, o catálogo de mutações somáticas dos principais genes condutores do melanoma (*BRAF*, *NRAS*, *NF1*, *PTEN*, *CDKN2A*, *KIT*, *MAP2K1*, *RAC1*, *PPP6C*, *PREX2*, *IDH1*) e quantificações de expressão gênica por RNA-seq (fluxo STAR-Counts) para um subconjunto representativo de amostras, estratificado pelos subtipos moleculares. Esse conjunto ancora as observações in vitro no contexto de tumores humanos.

2.5. GSE110054 — Curso temporal da resistência ao BRAFi

Série de expressão gênica (RNA-seq) depositada no GEO, correspondente a um experimento de curso temporal em que as linhagens de melanoma M229 e M397 (ambas *BRAF* V600E) foram tratadas com vemurafenibe e amostradas em múltiplos pontos: controle (DMSO), 3 dias, 11-21 dias e até 73-90 dias de tratamento contínuo. A matriz de expressão processada (FPKM, 25.222 genes) permite acompanhar a transição progressiva do estado sensível para o estado resistente, complementando, na escala de dias a meses, a resposta aguda observada na fosfoproteômica.

3. Metodologia

O pipeline foi implementado em Python, com processamento numérico em *NumPy/pandas*, estatística em *SciPy*, aprendizado de máquina em *scikit-learn*, aprendizado profundo em *PyTorch* e visualização em *Matplotlib/Seaborn*. Cada etapa é executada como um módulo independente e orquestrada por um script central, com registro de log e salvamento padronizado de figuras e tabelas. As subseções a seguir descrevem a metodologia por etapa.

3.1. Processamento e controle de qualidade da fosfoproteômica

Os sítios de fosforilação foram filtrados por probabilidade de localização do sítio (limiar $\geq 0,75$), com remoção de proteínas reversas (decoy) e de contaminantes potenciais. As intensidades foram transformadas em $\log_2$; razões SILAC nulas ou negativas foram tratadas como ausentes antes da transformação logarítmica. Para a matriz directDIA, valores não detectados (rotulados como *Filtered*) foram convertidos em ausentes e, quando necessário para análises que exigem matriz completa, imputados por uma abordagem do tipo Perseus (substituição pela cauda inferior da distribuição de cada amostra, em *média* – $1,8 \times$ *desvio-padrão*).

3.2. Ancoragem biológica do sinal SILAC

Como a orientação das razões SILAC pode ser ambígua, o sinal foi ancorado à biologia conhecida: a inibição do módulo MAPK deve **reduzir** a fosforilação dos sítios canônicos da via. Definiu-se um conjunto-âncora de aproximadamente 30 genes da via MAPK/ERK e seus substratos canônicos; a convenção de sinal foi fixada de modo que a mediana dos sítios-âncora seja negativa (supressão). Essa verificação fornece, simultaneamente, um controle de qualidade independente do processamento.

3.3. Análise de Enriquecimento de Substratos de Quinases (KSEA)

A atividade de cada quinase foi estimada por KSEA: para uma quinase k com conjunto de substratos S_k medidos, o escore é o desvio padronizado da média dos substratos em relação à média global, na forma $z = (m_S - m_{global}) / (\sigma_{global} / \sqrt{n})$. A significância foi avaliada por teste de permutação (1.000 reamostragens de conjuntos de substratos de mesmo tamanho), e apenas quinases com pelo menos cinco substratos medidos foram pontuadas. Os conjuntos de substratos provêm da rede OmniPath.

3.4. Análise diferencial e estatística

As comparações entre grupos (p. ex. BRAF V600E vs. NRAS) foram feitas por teste t de Welch sítio a sítio, com a magnitude do efeito expressa como diferença de médias em $\log_2$ ($\log_2$ FC). Consideraram-se diferencialmente fosforilados os sítios com $p < 0,05$ e $|\log_2$ FC| > 1 . Para o curso temporal, a monotonicidade da resposta foi medida por correlação de Spearman entre o tempo de tratamento e a expressão, com correção de Bonferroni; consideraram-se assinaturas de resistência os genes com $|p| > 0,7$ e p ajustado $< 0,01$ de forma concordante nas duas linhagens.

3.5. Redução de dimensionalidade e estratificação

Análise de Componentes Principais (PCA) foi aplicada, após padronização, para visualizar a estrutura de amostras — separação entre linhagens e trajetória da resistência ao longo do tempo. A estratificação molecular da coorte TCGA-SKCM seguiu a prioridade *BRAF* V600 > *NRAS* > *NF1* > tríplice selvagem, e a sobrevida global foi estimada pelo método de Kaplan–Meier por subtipo.

3.6. Modelagem preditiva por rede neural

Construiu-se um classificador para prever se um sítio de fosforilação é diferencialmente fosforilado entre os contextos *BRAF* V600E e *NRAS*, a partir das intensidades nas seis linhagens. O conjunto foi balanceado (igual número de sítios diferenciais e não diferenciais) e dividido em treino e teste de forma estratificada (70/30); a padronização foi ajustada apenas no conjunto de treino para evitar vazamento de informação. A arquitetura é um perceptron multicamadas (6 → 128 → 64 → 32 → 1) com normalização em lote, ativação ReLU e *dropout* de 0,3; o treinamento usou perda de entropia cruzada binária, otimizador AdamW com decaimento de peso e agendador de taxa de aprendizagem por recozimento por cosseno, ao longo de 120 épocas. Foram registradas, por época, as curvas de perda e de ROC-AUC em treino e teste.

4. Resultados — Resposta aguda à inibição (PXD013923)

Após filtragem por qualidade, foram quantificados 10.273 sítios de fosforilação. Para cada inibidor calculou-se a alteração média de fosforilação ($\log_2$) em relação ao controle. O conjunto-âncora da via MAPK/ERK foi composto por 81 sítios e apresentou mediana de $\log_2$ de $-0,295$ — claramente negativa, confirmando a supressão seletiva esperada e fixando corretamente a orientação do sinal SILAC.

Resultado-chave. Os sítios canônicos da via MAPK/ERK são suprimidos de forma seletiva pela inibição (mediana $\log_2 \approx -0,29$ a $-0,31$ nos três inibidores), enquanto o restante do fosfoproteoma permanece próximo de zero (mediana entre $-0,01$ e $-0,04$). A inibição atinge especificamente a via-alvo.

4.1. Distribuição da resposta por inibidor

A distribuição global das alterações de fosforilação é centrada próxima de zero para os três inibidores, mas com cauda negativa pronunciada de sítios fortemente reprimidos. Foram identificados, respectivamente, 346 (BRAFi), 331 (MEKi) e 290 (ERKi) sítios com supressão acentuada ($\log_2 < -1$), contra um número bem menor de sítios induzidos.

Acute phosphoproteome response to MAPK-pathway inhibition (A375, 30 min)

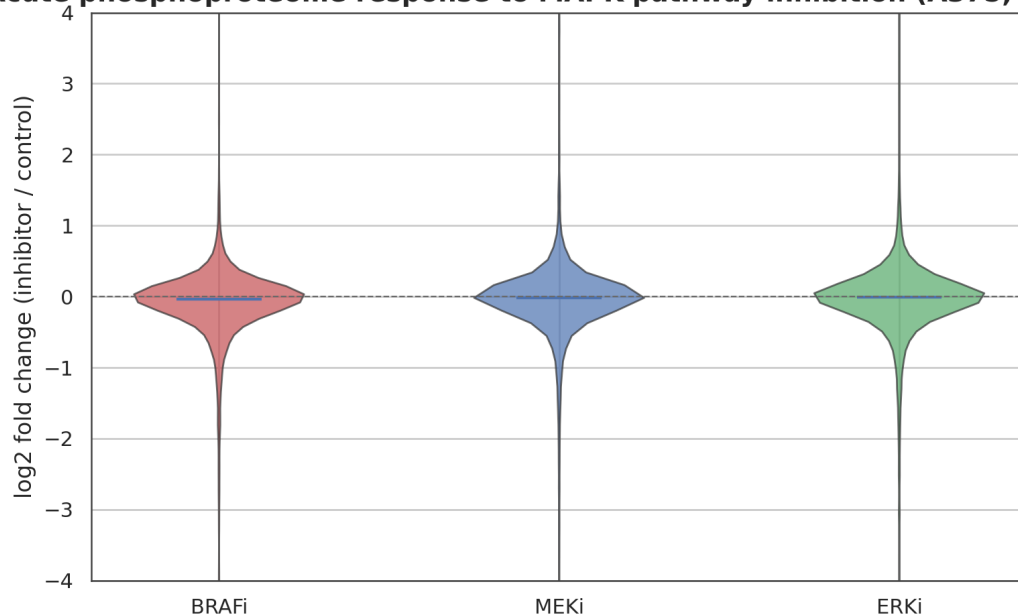


Figura 4.1. Distribuição das alterações de fosforilação ($\log_2$, inibidor/controle) para BRAFi, MEKi e ERKi em A375 (30 min). A cauda negativa concentra os sítios suprimidos.

4.2. Concordância entre inibidores e linearidade do módulo

As respostas aos três inibidores são fortemente correlacionadas entre si: r de Pearson de 0,756 (BRAFi vs. MEKi), 0,705 (BRAFi vs. ERKi) e 0,760 (MEKi vs. ERKi). Essa concordância é a assinatura esperada de um módulo de sinalização linear $\text{RAF} \rightarrow \text{MEK} \rightarrow \text{ERK}$, no qual a inibição em qualquer nível propaga efeitos semelhantes aos efetores a jusante.

Agreement between BRAFi / MEKi / ERKi responses (linear RAF→MEK→ERK module)

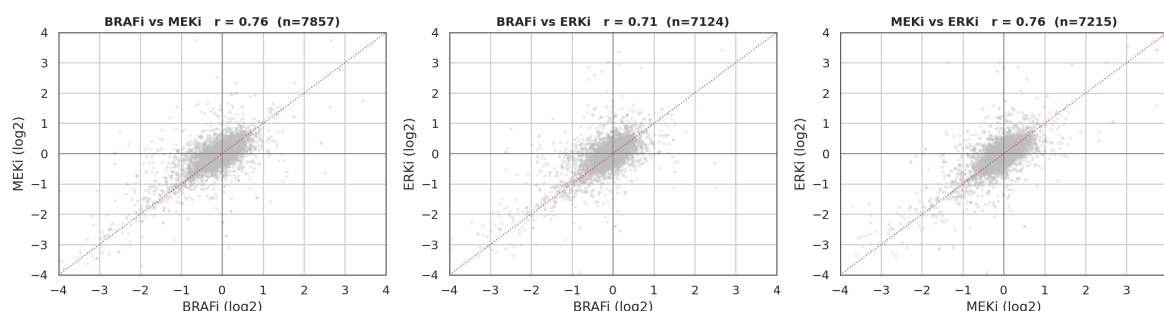


Figura 4.2. Concordância par a par entre as respostas a BRAFi, MEKi e ERKi. A correlação positiva forte reflete a linearidade do módulo RAF→MEK→ERK.

4.3. Ancoragem na via MAPK/ERK

Comparando os sítios da via MAPK/ERK com o restante do fosfoproteoma, observa-se deslocamento sistemático dos sítios da via para valores negativos nos três inibidores (mediana de $-0,293$ para BRAFi, $-0,267$ para MEKi e $-0,310$ para ERKi), enquanto os demais sítios permanecem centrados em zero. A supressão é, portanto, específica da via-alvo.

Canonical MAPK/ERK phosphosites are selectively suppressed by inhibition

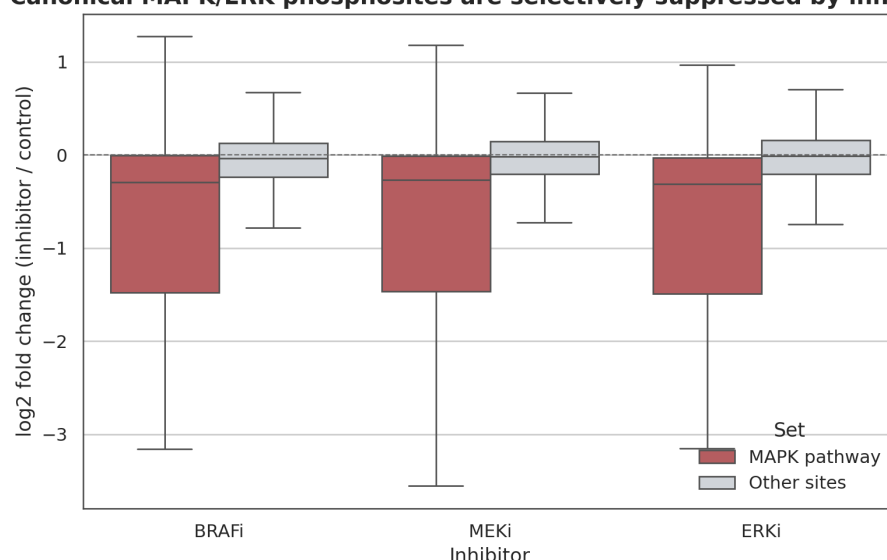


Figura 4.3. Sítios da via MAPK/ERK (vermelho) vs. demais sítios (cinza). A supressão concentra-se nos sítios canônicos da via.

4.4. Sítios mais fortemente suprimidos

Entre os sítios mais reprimidos por BRAFi destacam-se alvos consistentes com a inibição da via, incluindo o fator de transcrição ERF (repressor regulado por ERK) e o substrato RPS6KA3 (RSK2), efetor a jusante de ERK. A tabela apresenta uma seleção dos sítios de maior supressão.

Sítio (gene_resíduo)	Gene	log ₂ FC (BRAFi)
CCDC175_T247	CCDC175	-6.41
ENSP00000330271_Y137	ENSP00000330271	-5.93
ERF_T7	ERF	-5.62

Sítio (gene_resíduo)	Gene	log ₂ FC (BRAFi)
CHST13_S312	CHST13	-5.43
GIGYF2_S242	GIGYF2	-4.99
TLR10_S436	TLR10	-4.31
RAI14_S264	RAI14	-4.16
ENSP00000367263:map.11/6...	ENSP00000367263:map....	-4.15

Tabela 4.1. Sítios de fosforilação mais suprimidos por BRAFi (seleção).

5. Resultados — Fosfoproteoma directDIA (PXD022992)

A abordagem directDIA quantificou 55.939 sítios de fosforilação ao longo das seis linhagens, após remoção de sítios não detectados em todas as amostras. As medianas de intensidade ($\log_2$) são homogêneas entre linhagens (entre 14,59 e 14,74), indicando boa comparabilidade após o processamento.

5.1. Controle de qualidade

As distribuições de intensidade e as taxas de valores ausentes por linhagem foram inspecionadas para assegurar a qualidade da matriz. As distribuições são consistentes entre as linhagens BRAF V600E e NRAS, validando as comparações subsequentes.

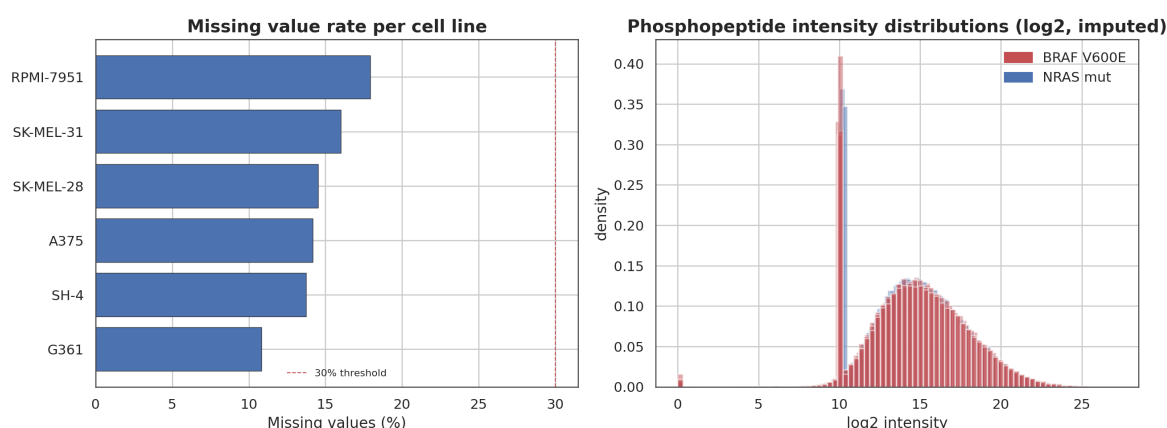


Figura 5.1. Controle de qualidade do fosfoproteoma directDIA: taxas de valores ausentes por linhagem e distribuições de intensidade ($\log_2$).

5.2. Estrutura entre linhagens (PCA)

A PCA das seis linhagens separa os contextos mutacionais ao longo do primeiro componente principal, com as linhagens BRAF V600E agrupadas e distintas das NRAS-mutantes. Isso indica que o estado mutacional condutor imprime uma assinatura detectável no fosfoproteoma basal.

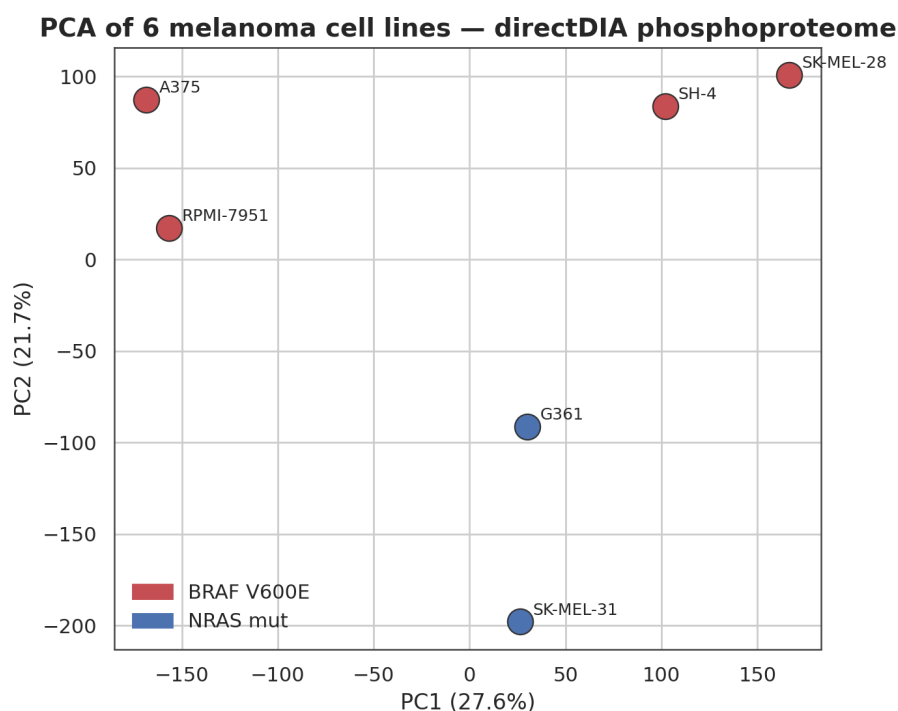


Figura 5.2. PCA das seis linhagens de melanoma. A separação no PC1 acompanha o contexto mutacional (BRAF V600E vs. NRAS).

5.3. Fosforilação diferencial BRAF V600E vs. NRAS

A comparação entre os grupos mutacionais identificou 1.387 sítios com fosforilação mais elevada nas linhagens BRAF V600E e 1.304 sítios mais elevados nas NRAS-mutantes (teste t de Welch; $p < 0,05$ e $|\log_2 FC| > 1$). Esse conjunto de sítios diferenciais define a assinatura de fosforilação que distingue os dois contextos e serve de base para o modelo preditivo (Seção 9).

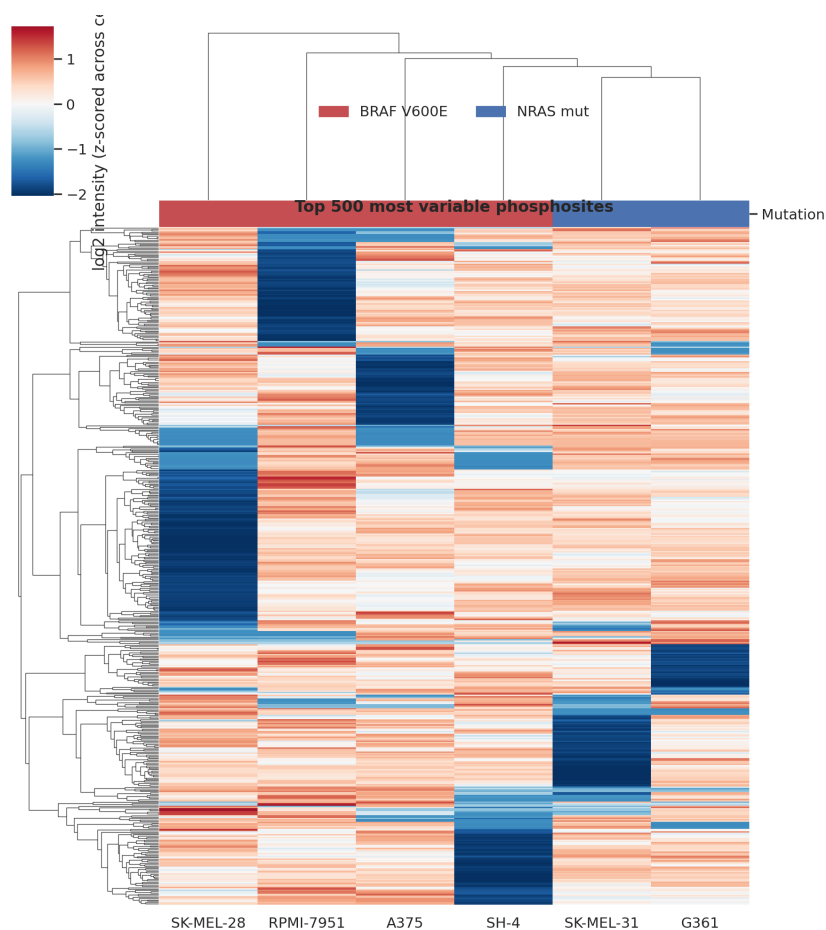


Figura 5.4. Mapa de calor dos sítios de fosforilação de maior variância, com agrupamento hierárquico das linhagens.

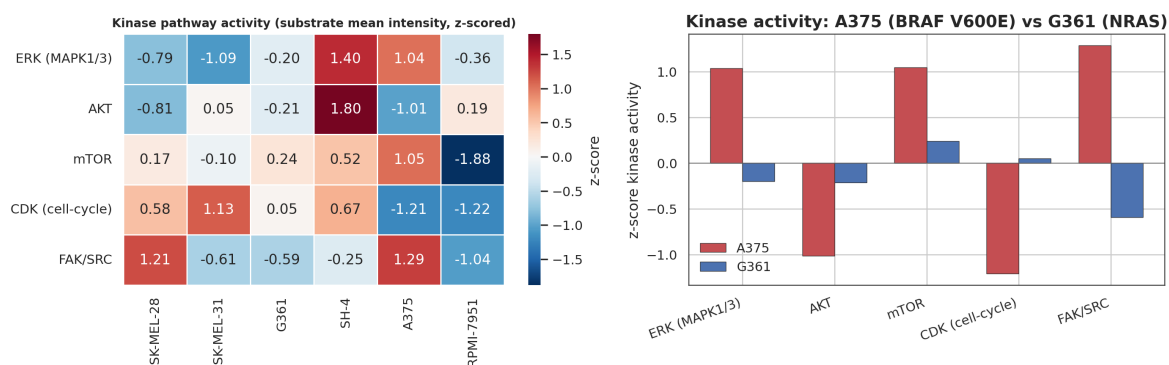


Figura 5.5. Atividade de vias de quinases por linhagem (média dos substratos, padronizada): ERK, AKT, mTOR, CDK e FAK/SRC.

6. Resultados — Atividade de quinases por KSEA (OmniPath)

A análise KSEA, apoiada na rede cinase-substrato experimental do OmniPath, traduz os sítios de fosforilação medidos em escores de atividade por quinase. Aplicada à resposta aguda (PXD013923), a KSEA recupera de forma precisa a inibição do módulo MAPK.

Validação biológica. Sob BRAFi, as quinases do núcleo da via apresentam os escores mais negativos: BRAF ($z = -6,6$), RAF1 ($z = -6,5$), MAP2K1/MEK1 ($z = -6,5$) e MAPK1/3 — todas com $p < 0,001$ no teste de permutação. O método reconstrói corretamente a hierarquia de supressão da via.

6.1. Atividade de quinases sob BRAFi / MEKi / ERKi

O mapa de calor dos escores de KSEA mostra supressão coordenada das quinases e fosfatases reguladas pela via — incluindo reguladores negativos como as fosfatases DUSP (DUSP1/8/16) e o scaffold KSR1, cuja fosforilação dependente de ERK cai abruptamente com a inibição. A tabela lista as quinases de maior supressão sob BRAFi.

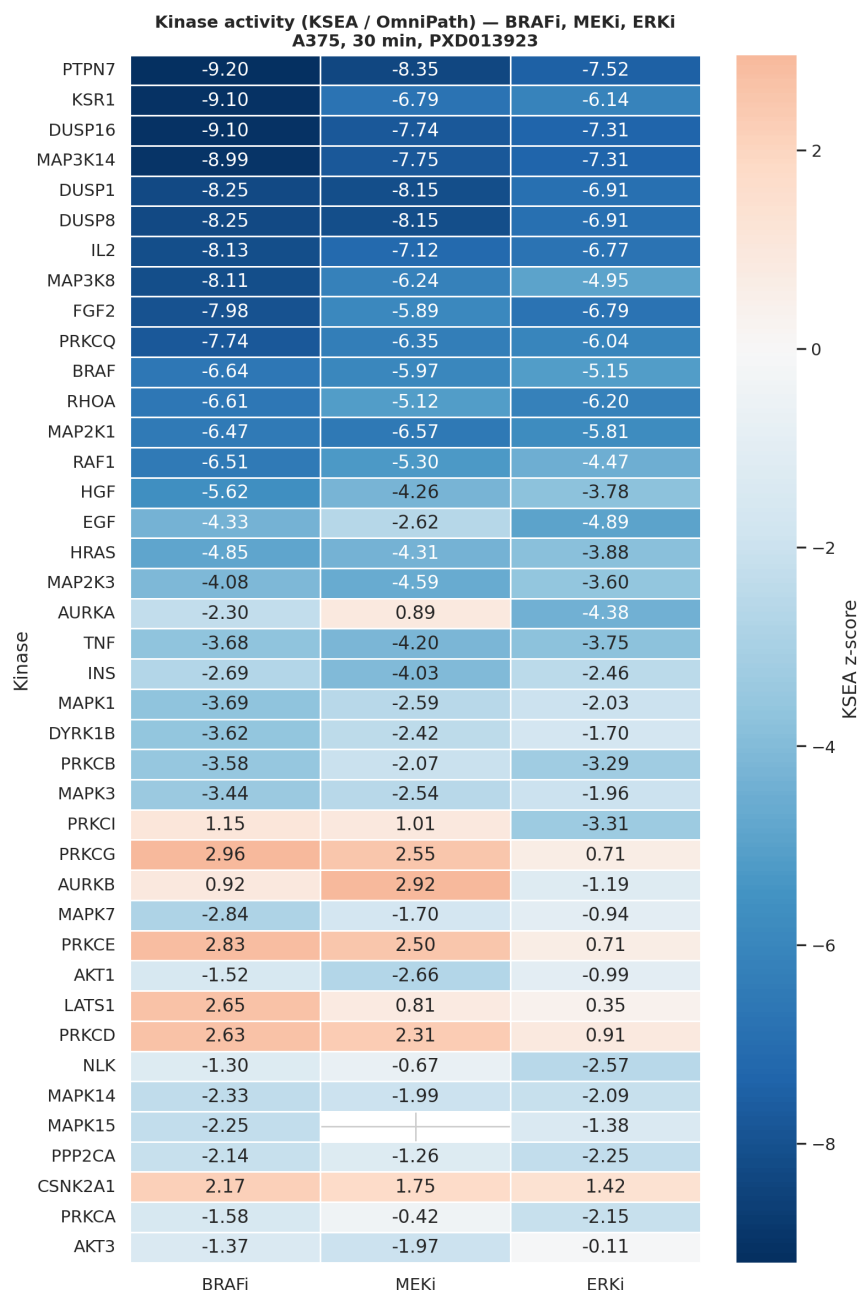


Figura 6.1. Escores KSEA (z) por quinase sob BRAFi, MEKi e ERKi. Tons azuis indicam supressão da atividade da quinase.

Quinase	z (BRAFi)	z (MEKi)	z (ERKi)
PTPN7	-9.20	-8.35	-7.52
KSR1	-9.10	-6.79	-6.14
DUSP16	-9.10	-7.74	-7.31
MAP3K14	-8.99	-7.75	-7.31
DUSP1	-8.25	-8.15	-6.91
DUSP8	-8.25	-8.15	-6.91
IL2	-8.13	-7.12	-6.77
MAP3K8	-8.11	-6.24	-4.95
FGF2	-7.98	-5.89	-6.79

Quinase	z (BRAFi)	z (MEKi)	z (ERKi)
PRKCQ	-7.74	-6.35	-6.04

Tabela 6.1. Dez quinases de maior supressão sob BRAFi (escore KSEA z).

6.2. Atividade de quinases entre linhagens

Aplicada ao fosfoproteoma basal (PXD022992), a KSEA descreve o estado de atividade das quinases característico de cada linhagem, evidenciando diferenças de sinalização entre os contextos BRAF V600E e NRAS.

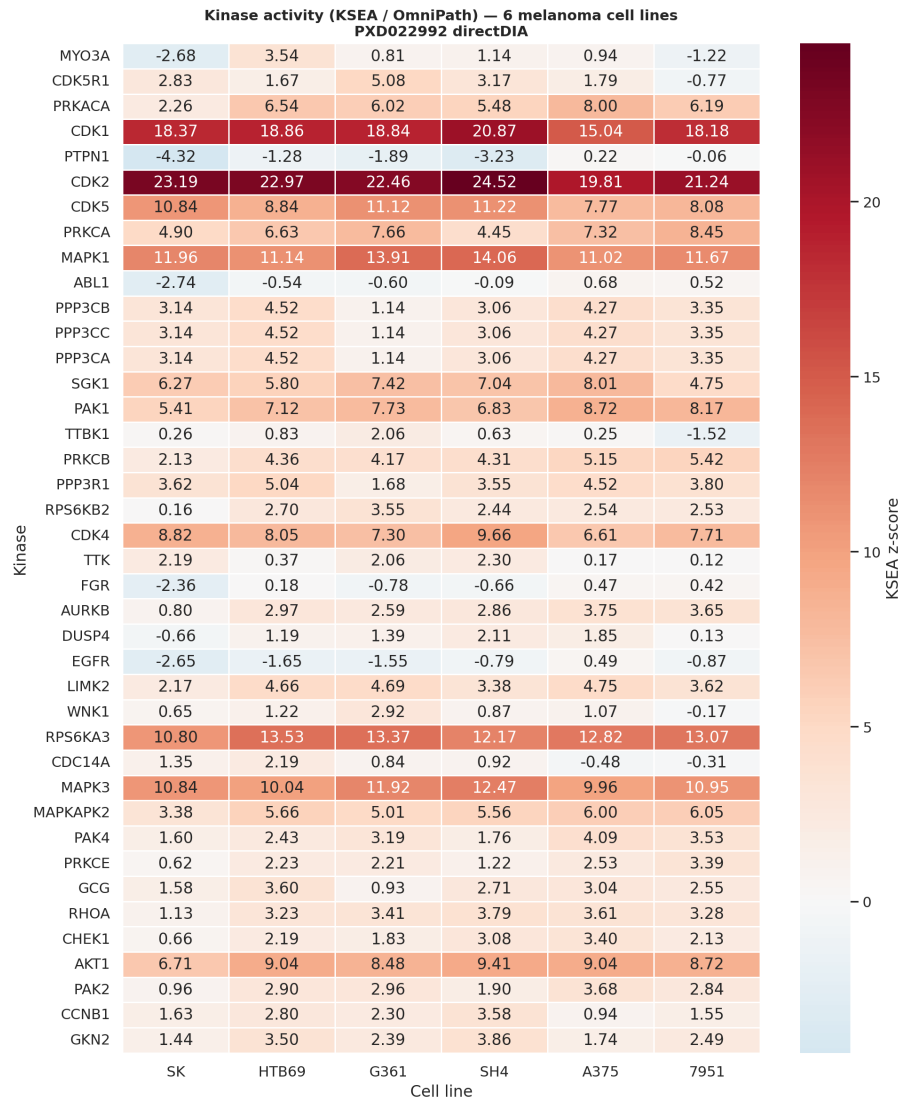


Figura 6.2. Escores KSEA por quinase nas seis linhagens de melanoma.

6.3. Síntese comparativa

Kinase-Substrate Enrichment Analysis — OmniPath network

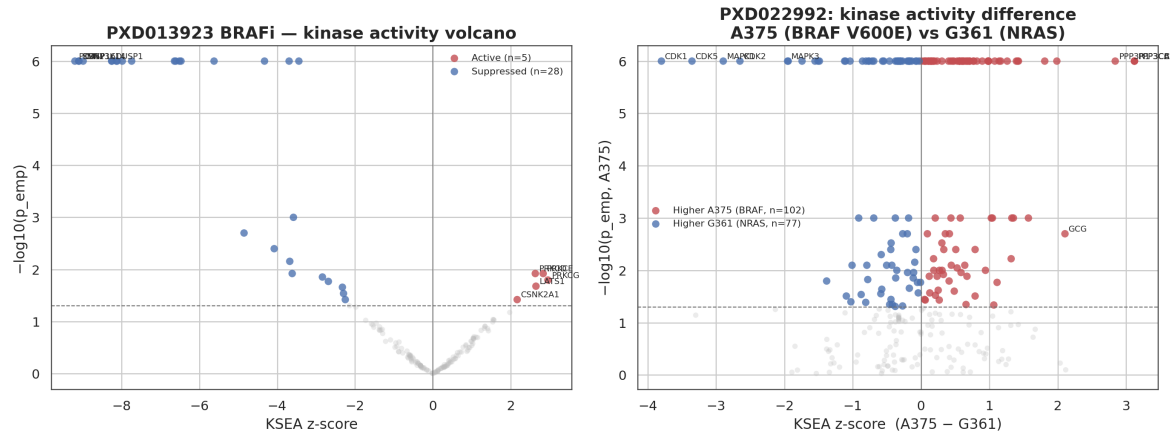


Figura 6.3. Painei comparativo: atividade de quinases sob BRAFi (esquerda) e diferença de atividade entre A375 (BRAF V600E) e G361 (NRAS) (direita).

7. Resultados — Caracterização genômica clínica (TCGA-SKCM)

A coorte TCGA-SKCM (470 pacientes) fornece o contexto clínico e genômico do melanoma cutâneo. A frequência mutacional dos genes condutores recupera o padrão canônico da doença: *BRAF* como gene mais frequentemente mutado, seguido de *NRAS*, com participação relevante de *NF1* e de supressores como *CDKN2A* e *PTEN*.

Gene	Pacientes mutados	Frequência (%)
BRAF	235	50.0
NRAS	127	27.0
PREX2	96	20.4
NF1	63	13.4
CDKN2A	57	12.1
PTEN	44	9.4
PPP6C	30	6.4
RAC1	29	6.2

Tabela 7.1. Frequência de mutação dos principais genes condutores em TCGA-SKCM.

7.1. Paisagem mutacional e subtipos moleculares

A estratificação molecular classificou os pacientes em quatro subtipos, segundo a hierarquia de mutações condutoras. A distribuição observada é coerente com a literatura do melanoma cutâneo, em que os subtipos BRAF e NRAS, somados à classe NF1 e ao grupo tríplice selvagem, organizam a heterogeneidade da doença.

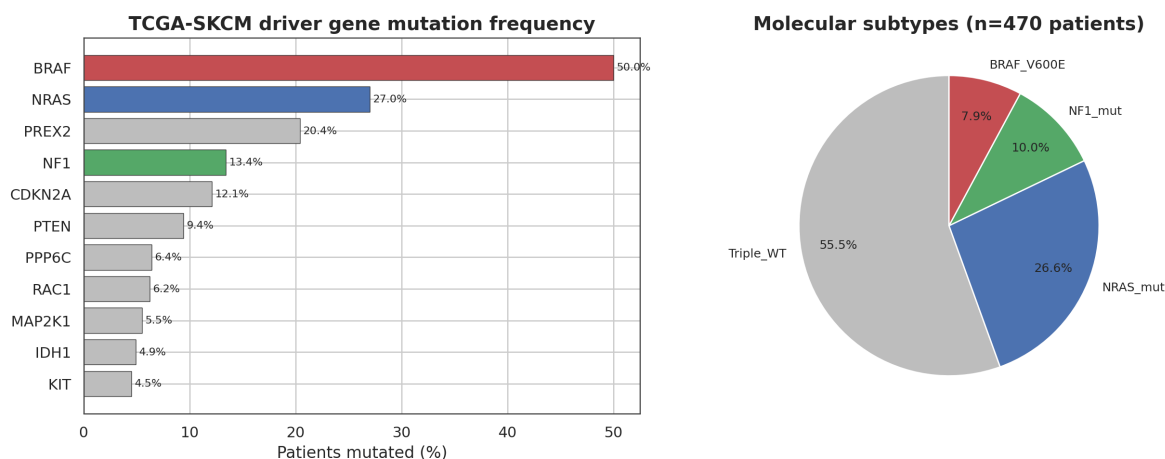


Figura 7.1. Paisagem mutacional do TCGA-SKCM: frequência dos genes condutores (esquerda) e distribuição dos subtipos moleculares (direita).

7.2. Sobrevida global por subtipo

As curvas de sobrevida global de Kaplan-Meier foram estimadas por subtipo molecular, permitindo comparar a evolução clínica das classes definidas geneticamente.

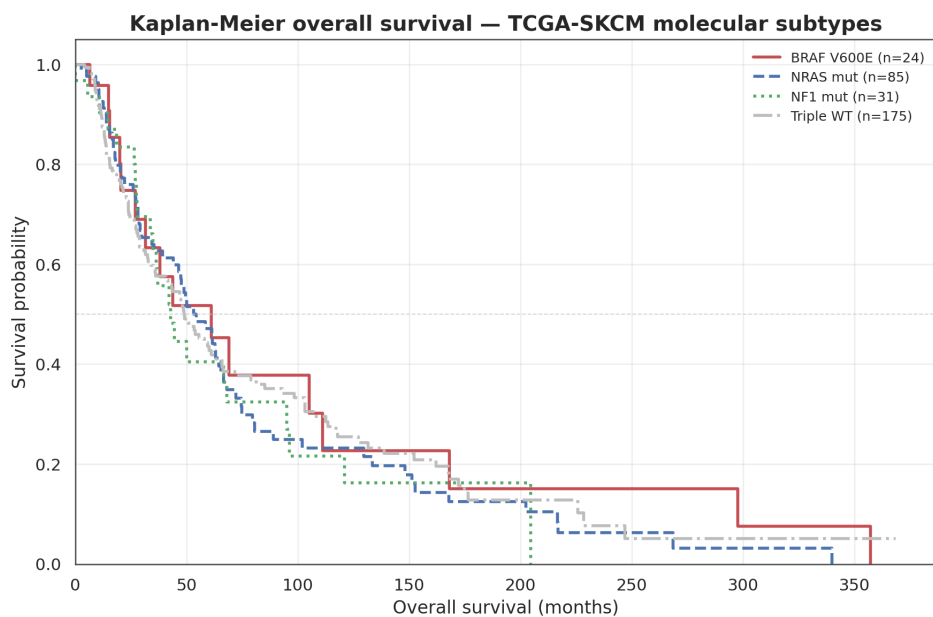


Figura 7.2. Sobrevida global (Kaplan-Meier) por subtipo molecular em TCGA-SKCM.

7.3. Expressão de vias e integração com a fosfoproteômica

A expressão das vias MAPK e PI3K foi avaliada por RNA-seq nos subtipos moleculares, e os genes diferencialmente fosforilados entre BRAF V600E e NRAS (Seção 5) foram cruzados com a expressão tumoral, articulando a observação in vitro com o tecido clínico.

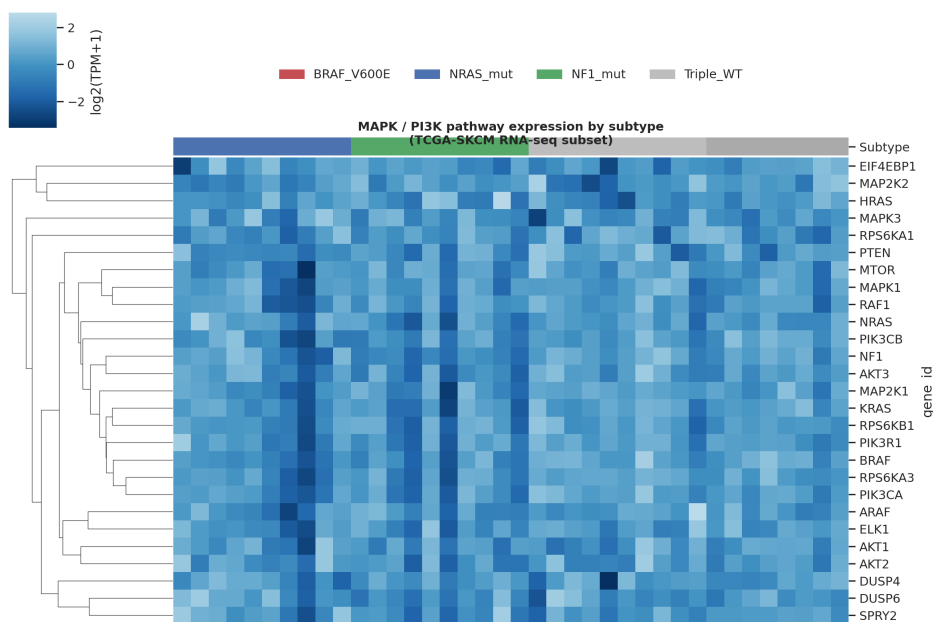


Figura 7.3. Expressão de genes das vias MAPK/PI3K por subtipo molecular (RNA-seq, TCGA-SKCM).

Phosphoproteomics-genomics integration: BRAF V600E vs NRAS differential genes

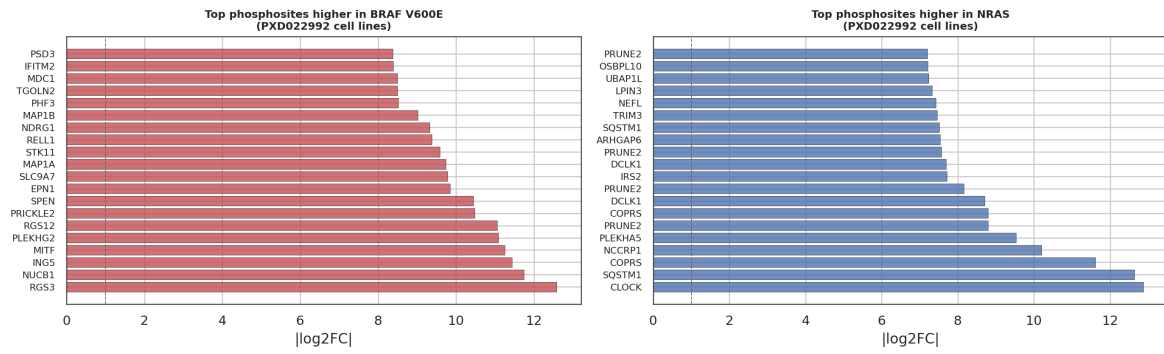


Figura 7.4. Integração fosfoproteômica-genômica: principais genes diferenciais entre BRAF V600E e NRAS.

8. Resultados — Dinâmica temporal da resistência (GSE110054)

O curso temporal em M229 e M397 sob vemurafenibe revela a reprogramação transcricional progressiva que acompanha a aquisição de resistência. A análise de monotonicidade (Spearman) identificou, de forma concordante nas duas linhagens, 647 genes consistentemente induzidos e 267 genes consistentemente reprimidos ao longo do tempo de tratamento.

Resultado-chave. Enquanto a fosfoproteômica capta a supressão imediata da via (minutos), o transcriptoma temporal revela a adaptação tardia (dias a meses): 647 genes sobem e 267 descem de forma monotônica e concordante nas duas linhagens, definindo uma assinatura robusta de resistência.

8.1. Qualidade e estrutura temporal

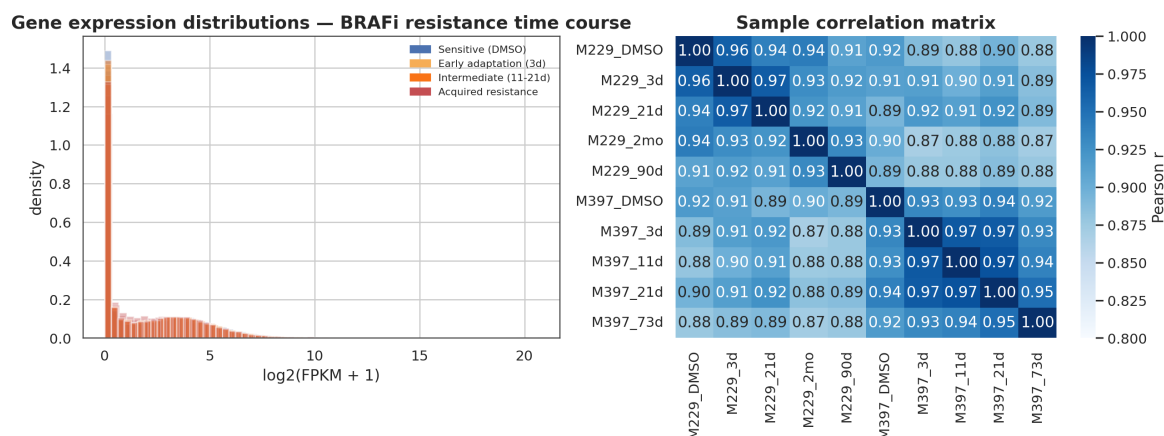


Figura 8.1. Controle de qualidade do curso temporal: distribuições de expressão e matriz de correlação entre amostras.

A PCA organiza as amostras em uma trajetória contínua, do estado sensível (DMSO) ao estado de resistência adquirida, ilustrando a progressão ordenada do sistema sob pressão farmacológica.

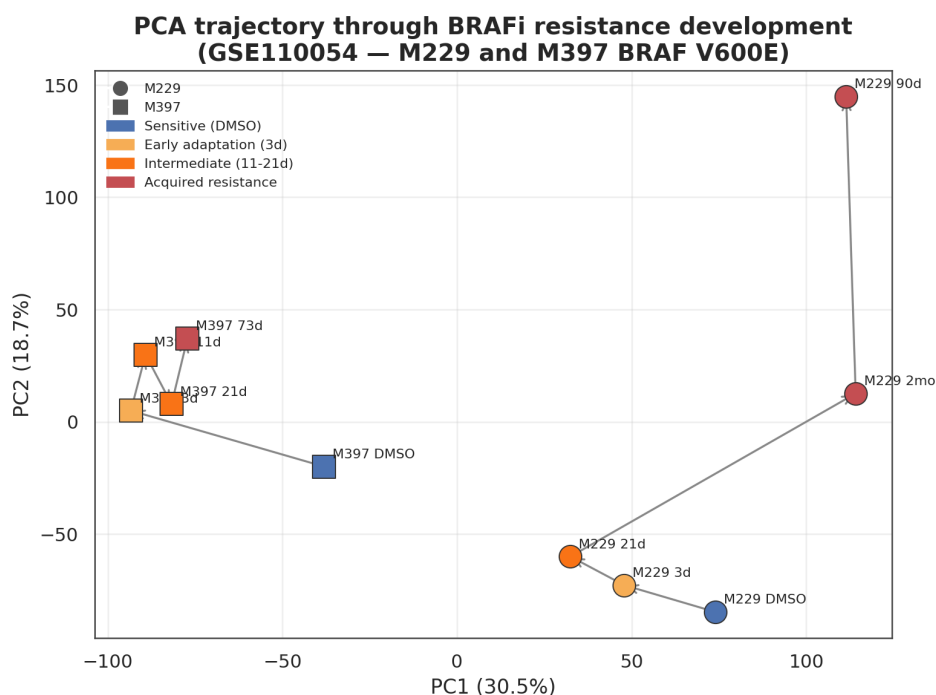


Figura 8.2. Trajetória de PCA da sensibilidade à resistência em M229 e M397 sob BRAFi. As setas indicam o avanço temporal.

8.2. Dinâmica de vias e genes de resistência

Os conjuntos de genes das vias MAPK, RTK, PI3K/AKT/mTOR, EMT, ciclo celular e sobrevivência apresentam dinâmicas distintas ao longo do tratamento, com destaque para a reativação de receptores tirosina-quinase e a indução de marcadores mesenquimais — vias de escape clássicas da resistência ao BRAFi.

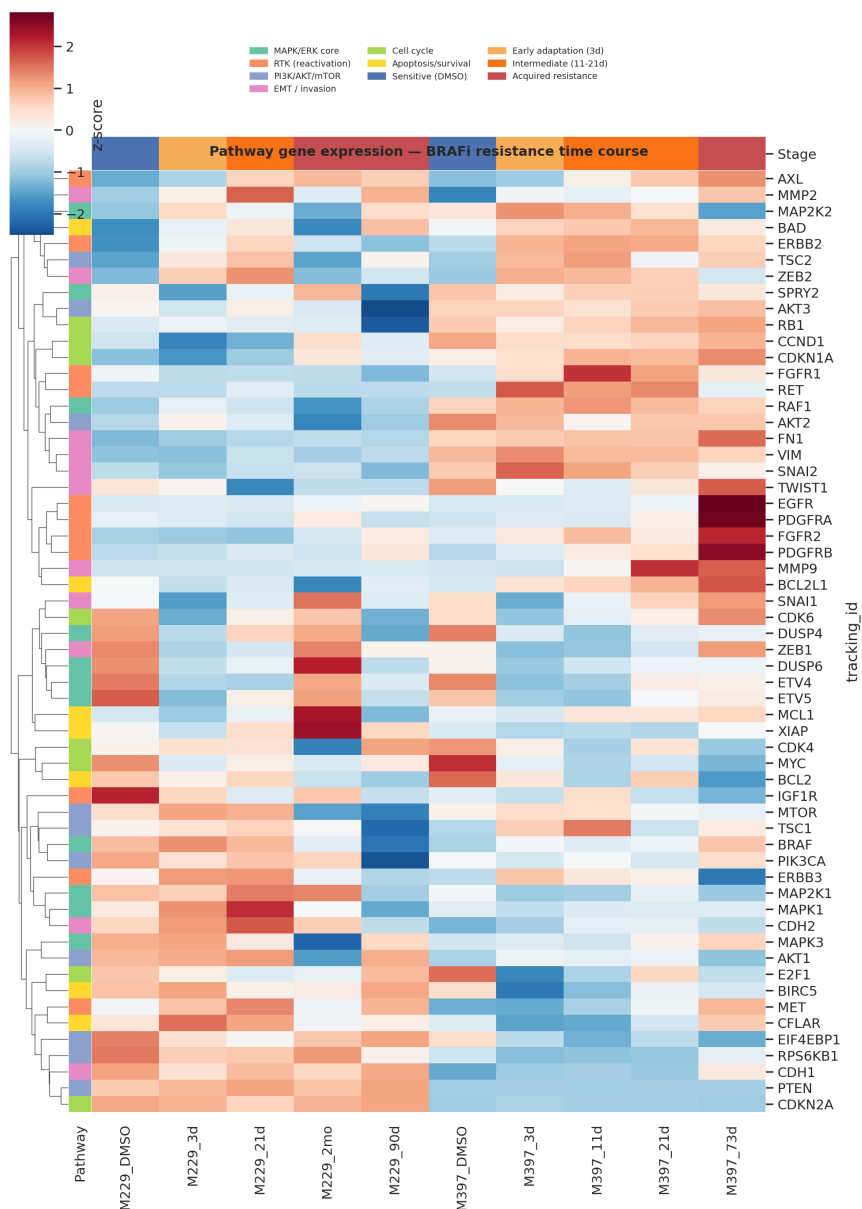


Figura 8.3. Dinâmica de expressão das vias ao longo do curso temporal de BRAFi.

Key resistance gene trajectories — M229 and M397 under BRAFi

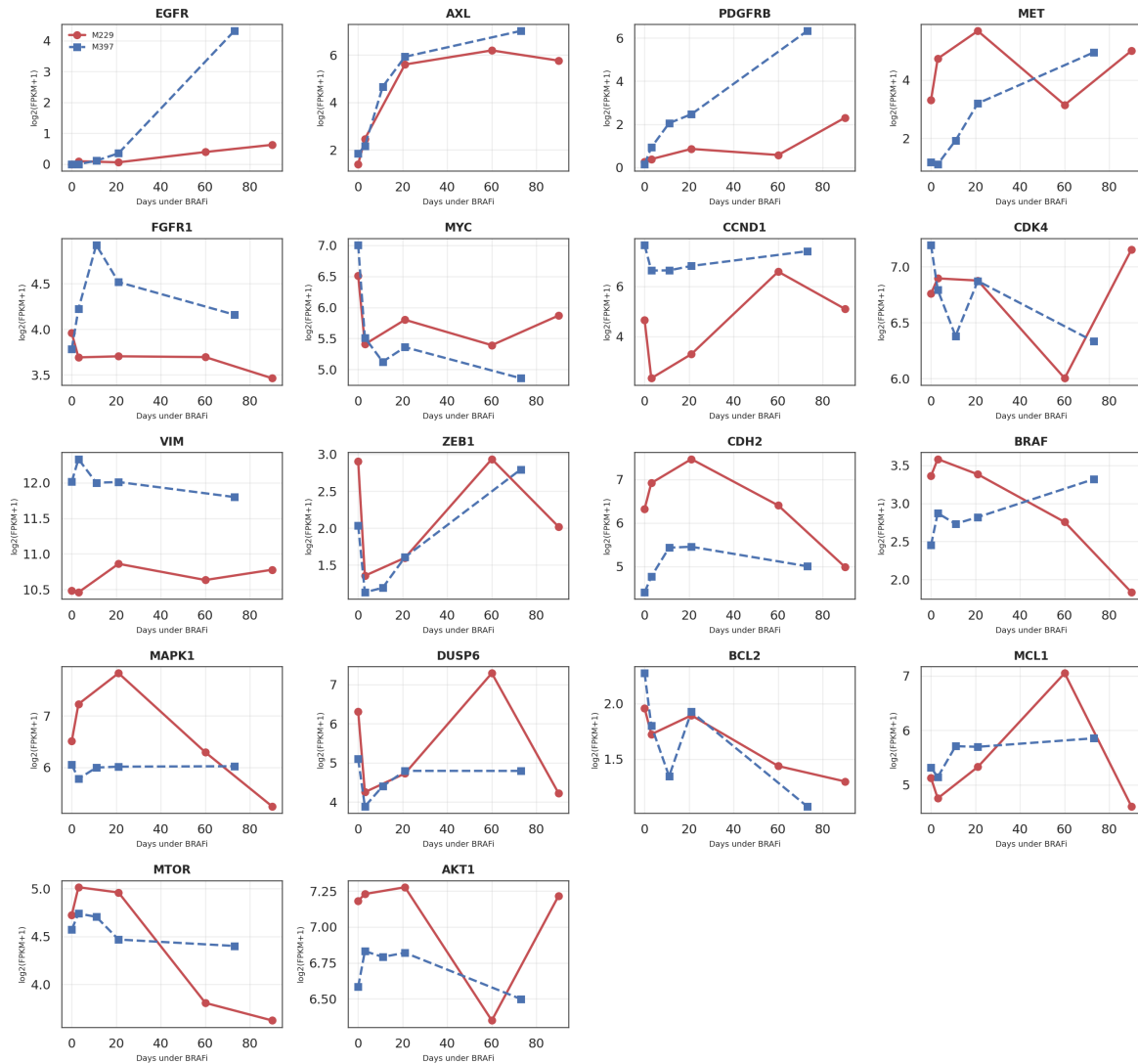


Figura 8.4. Trajetórias temporais de genes-chave de resistência (RTKs, proliferação, EMT, sobrevivência) em M229 e M397.

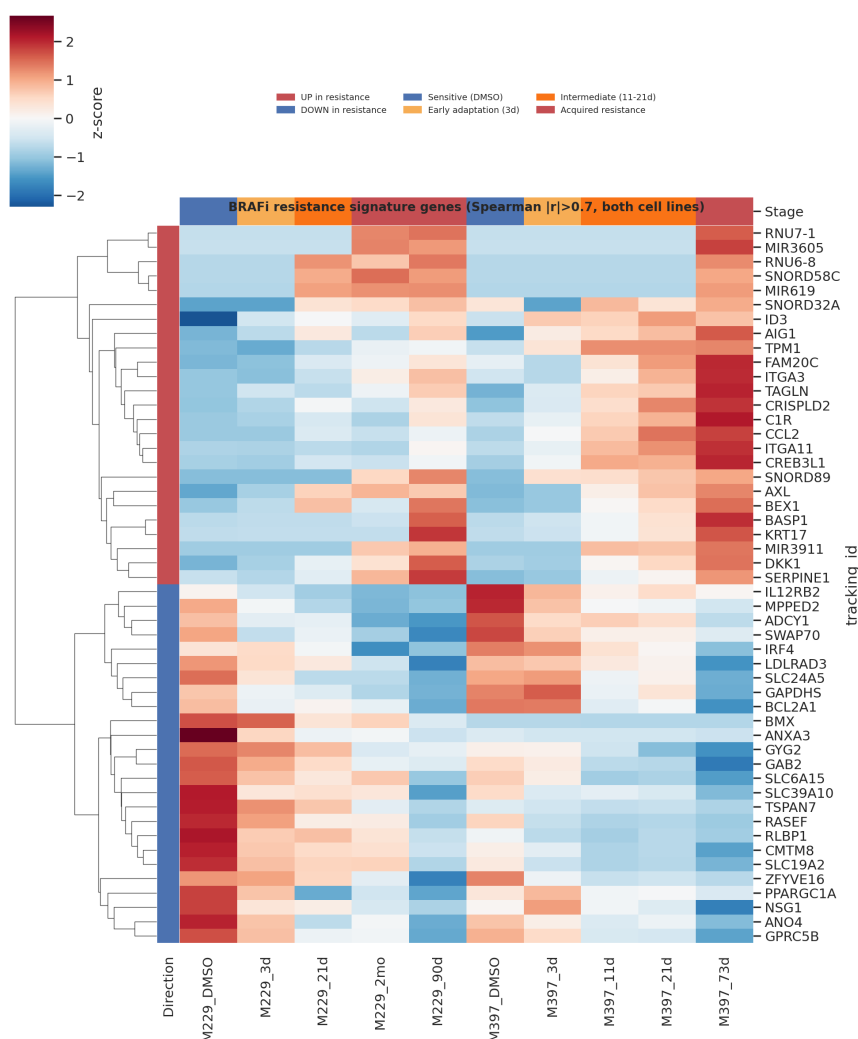


Figura 8.5. Assinatura de resistência: genes consistentemente induzidos e reprimidos ($|p| > 0,7$ nas duas linhagens).

8.3. Integração: supressão aguda vs. rebote transcricional

Ao cruzar a supressão aguda de quinases (KSEA aos 30 min, PXD013923) com a variação transcricional tardia (expressão na resistência, GSE110054), identificam-se quinases que, embora suprimidas de imediato pela inibição, têm sua expressão gênica reforçada no estado resistente — candidatas a mecanismos de escape adaptativo, incluindo KSR1, MAP3K14, DUSP8, DYRK1B e PRKCA.

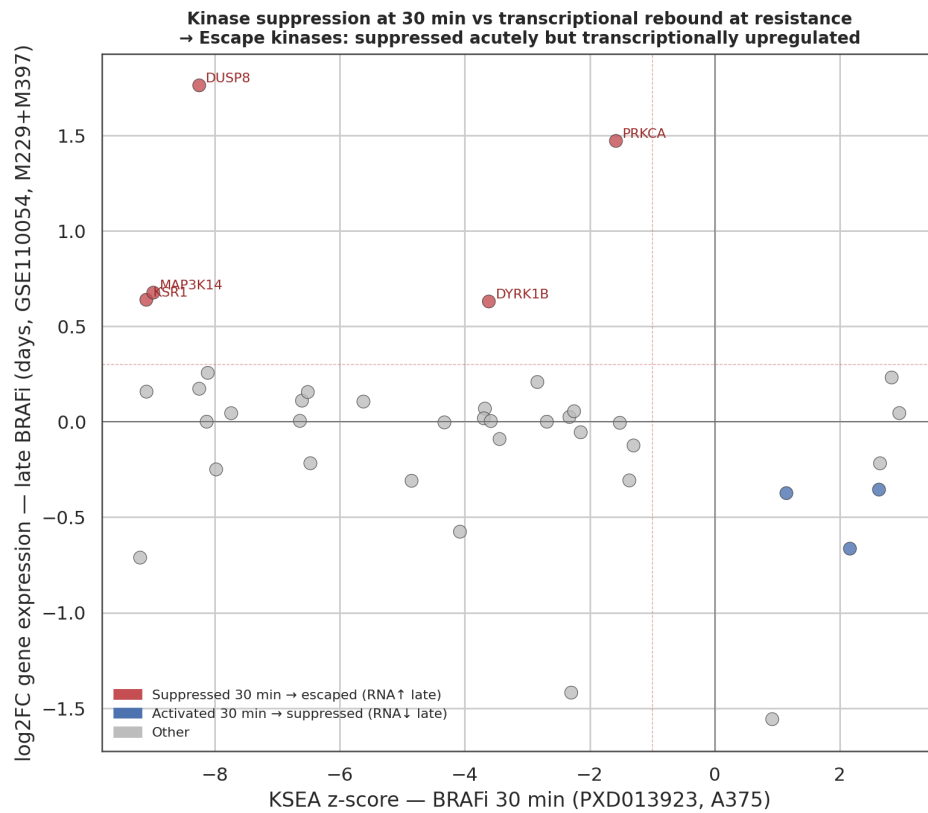


Figura 8.6. Integração entre supressão aguda de quinases (eixo x, KSEA 30 min) e rebote transcricional tardio (eixo y, resistência). Em destaque, quinases de escape.

9. Resultados — Modelo preditivo por rede neural

Para avaliar se a assinatura de fosforilação que distingue BRAF V600E de NRAS é aprendível, treinou-se um classificador de rede neural sobre 5.382 sítios balanceados (50% diferenciais, 50% não diferenciais), com divisão estratificada em 3.767 sítios de treino e 1.615 de teste. O modelo, com 11.649 parâmetros, foi treinado por 120 épocas.

Desempenho. O classificador atinge ROC-AUC de teste de 0,989 (melhor época: 0,991), F1 de 0,95 e acurácia de 95% no conjunto de teste retido. As curvas de treino e teste evoluem de forma próxima, indicando generalização sem sobreajuste.

9.1. Curvas de treinamento e de teste

As curvas de perda (entropia cruzada binária) e de ROC-AUC ao longo das épocas mostram convergência estável e desempenho de teste próximo ao de treino — a perda de teste mantém-se inclusive abaixo da de treino na maior parte do treinamento, e a AUC de teste estabiliza acima de 0,98 a partir de poucas dezenas de épocas.

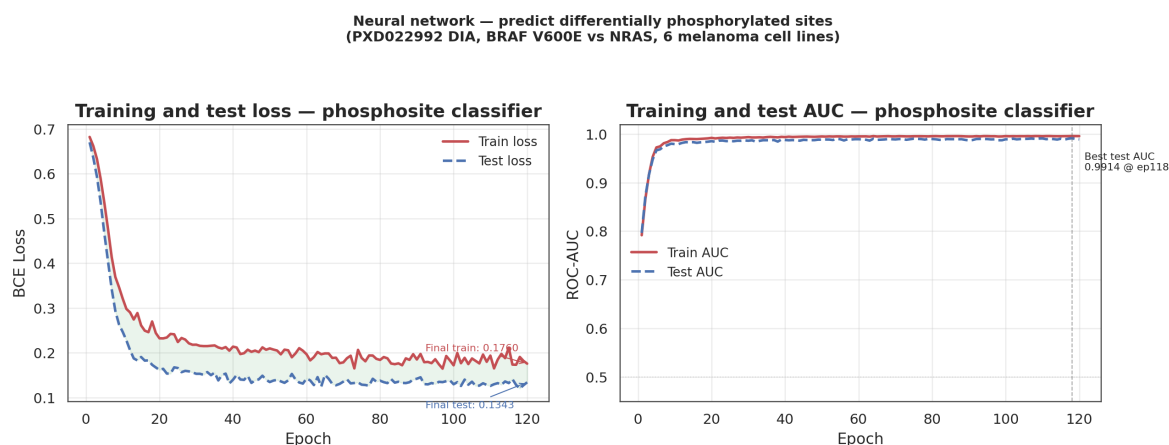


Figura 9.1. Curvas de treinamento e de teste: perda (esquerda) e ROC-AUC (direita) por época. A proximidade das curvas indica boa generalização.

9.2. Avaliação no conjunto de teste

A curva ROC e a matriz de confusão no conjunto de teste retido confirmam a alta capacidade discriminativa do modelo, com elevada sensibilidade e especificidade na identificação dos sítios diferencialmente fosforilados.

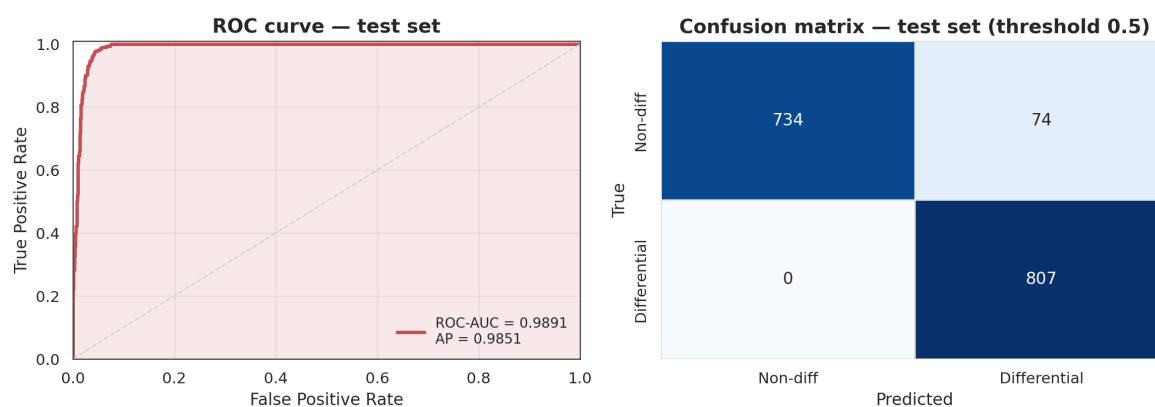


Figura 9.2. Avaliação no teste: curva ROC (esquerda) e matriz de confusão no limiar 0,5 (direita).

9.3. Evolução das métricas (seleção de épocas)

Época	Perda treino	Perda teste	AUC treino	AUC teste
1	0.6821	0.6701	0.7917	0.7965
10	0.3211	0.2468	0.9874	0.9794
30	0.2183	0.1533	0.9937	0.9863
60	0.1969	0.1428	0.9952	0.9894
90	0.1852	0.1423	0.9950	0.9869
120	0.1760	0.1343	0.9958	0.9891

Tabela 9.1. Evolução da perda e da ROC-AUC em treino e teste ao longo do treinamento.

10. Integração multi-ômica e considerações finais

O conjunto de análises compõe um quadro coerente da biologia da resposta e da resistência ao BRAFi/MEKi em melanoma, articulando escalas temporais e camadas moleculares complementares:

- **Escala de minutos.** A fosfoproteômica aguda (PXD013923) e a KSEA demonstram, com robustez estatística, a supressão seletiva e linear do módulo RAF→MEK→ERK pela inibição farmacológica, validando todo o fluxo de processamento por critérios puramente biológicos.
- **Estado basal.** O fosfoproteoma directDIA (PXD022992) revela que o contexto mutacional condutor (BRAF V600E vs. NRAS) imprime uma assinatura de fosforilação detectável e reprodutível, separável por PCA e por análise diferencial.
- **Escala de dias a meses.** O curso temporal (GSE110054) descreve a reprogramação transcricional progressiva da resistência, com indução de vias de escape (RTKs, EMT) e uma assinatura concordante de centenas de genes.
- **Contexto clínico.** A coorte TCGA-SKCM ancora as observações in vitro na paisagem mutacional e na evolução clínica de tumores humanos.
- **Modelagem preditiva.** A rede neural confirma que as assinaturas de fosforilação específicas da via são aprendíveis e altamente preditivas (ROC-AUC de teste 0,989).

10.1. Conexão entre supressão aguda e adaptação tardia

Um dos resultados mais informativos emerge da integração entre a supressão aguda de quinases e o rebote transcricional tardio: quinases como KSR1, MAP3K14, DUSP8, DYRK1B e PRKCA, embora suprimidas de imediato pela inibição, têm sua expressão reforçada no estado resistente. Esse padrão liga, em um único eixo analítico, a resposta bioquímica de minutos à adaptação transcricional de meses, e aponta candidatos naturais para investigação de mecanismos de escape.

10.2. Reprodutibilidade

Todas as etapas são reprodutíveis: os dados provêm de repositórios públicos consolidados (PRIDE, GEO e GDC/TCGA); o processamento, as análises e a geração de figuras e tabelas estão organizados em módulos independentes, orquestrados por um script central com registro de log e salvamento padronizado de resultados. Mapeamentos auxiliares (como a conversão de identificadores e a rede cinase-substrato) são armazenados em cache local, garantindo execução determinística.

10.3. Síntese

O pipeline integra com sucesso fosfoproteômica dirigida e independente de dados, transcriptômica temporal, genômica clínica e aprendizado profundo em uma narrativa única e biologicamente consistente sobre a resposta e a resistência ao BRAFi/MEKi em melanoma. Os resultados recapitulam fielmente a biologia conhecida da via MAPK/ERK, caracterizam a heterogeneidade entre contextos mutacionais, descrevem a dinâmica temporal da resistência e demonstram a viabilidade de modelos preditivos a partir dos padrões moleculares observados, estabelecendo uma base sólida e extensível para investigações subsequentes.

11. Apêndice — Inventário de figuras e tabelas

Todas as figuras (PNG) e tabelas (CSV) referidas neste relatório foram geradas pelo pipeline e estão disponíveis nos diretórios *results/figures/* e *results/outputs/*. Os principais arquivos estão listados a seguir.

11.1. Figuras

Arquivo	Descrição
pxd013923_response_distributions.png	Resposta aguda por inibidor
pxd013923_inhibitor_agreement.png	Concordância entre inibidores
pxd013923_mapk_anchor.png	Ancoragem na via MAPK/ERK
pxd022992_qc.png	QC do fosfoproteoma directDIA
pxd022992_pca_cell_lines.png	PCA das linhagens
pxd022992_volcano_braf_vs_nras.png	Diferencial BRAF vs. NRAS
pxd022992_heatmap_top_variance.png	Sítios de maior variância
pxd022992_ksea_kinase_activity.png	Atividade de quinases por linhagem
ksea_pxd013923_inhibitors.png	KSEA sob BRAFi/MEKi/ERKi
ksea_pxd022992_cell_lines.png	KSEA por linhagem
ksea_combined_volcano.png	Síntese KSEA
tcga_skcm_mutation_landscape.png	Paisagem mutacional TCGA
tcga_skcm_survival_km.png	Sobrevida por subtipo
tcga_skcm_pathway_expression.png	Expressão de vias por subtipo
tcga_skcm_phospho_integration.png	Integração fosfo-genômica
temporal_gse110054_qc.png	QC do curso temporal
temporal_pca_resistance_trajectory.png	Trajetória de resistência
temporal_pathway_heatmap.png	Dinâmica de vias no tempo
temporal_key_gene_trajectories.png	Trajetórias de genes-chave
temporal_resistance_signature_heatmap.png	Assinatura de resistência
temporal_kinase_escape_integration.png	Quinases de escape
nn_training_curves.png	Curvas de treino/teste da rede neural
nn_roc_confusion.png	ROC e matriz de confusão

11.2. Tabelas de resultados

Arquivo	Descrição
PXD013923_inhibitor_log2_matrix.csv	Matriz log ₂ por inibidor (10.273 sítios)
PXD013923_top_suppressed_sites.csv	Sítios mais suprimidos
PXD022992_phosphosite_matrix.csv	Matriz de fosforilação (55.939 sítios)
PXD022992_differential_phospho_BRAFvsNRAS.csv	Diferencial BRAF vs. NRAS
KSEA_PXD013923_kinase_zscores.csv	Escores KSEA (inibidores)
KSEA_PXD022992_kinase_zscores.csv	Escores KSEA (linhagens)
TCGA_SKCM_mutation_frequency.csv	Frequência mutacional
TCGA_SKCM_clinical_with_subtypes.csv	Dados clínicos + subtipos
GEO_GSE110054_resistance_UP_genes.csv	Genes induzidos na resistência
GEO_GSE110054_resistance_DOWN_genes.csv	Genes reprimidos na resistência
GEO_GSE110054_kinase_suppression_vs_rna_rebound.csv	Supressão vs. rebote
nn_training_history.csv	Histórico de treinamento da rede neural
nn_predictions_test.csv	Predições no conjunto de teste